# Suivi des absences des élèves

Journal de la construction et du développement de l’application

| 47 | 74 | 4818 | 34 |
|---|---|---|---|
| phases de développement | modifications publiées | lignes dans la page principale | fichiers dans le projet |

Du 9 octobre 2026 au 8 novembre 2026

Dernière mise à jour de ce fichier : 8 novembre 2026

# Présentation de l’application

Application web arabe (de droite à gauche) pour enregistrer les absences des élèves séance par séance sur une feuille hebdomadaire, partagée en direct par les bureaux de l’établissement, avec des statistiques, des notifications aux parents, une liste de rattrapage et une version française.

Elle a été construite au fil de conversations successives avec le responsable de l’application : il demande un ajout ou une modification, celui-ci est réalisé, testé et publié sur les deux sites, puis le résultat est examiné et une nouvelle amélioration est demandée. Ce document raconte ces phases dans l’ordre chronologique.

# Architecture technique

| Partie | Description |
|---|---|
| **Interface** | Un seul fichier HTML en JavaScript pur (sans framework), un fichier fr.js pour la traduction française instantanée, et sw.js pour que la page fonctionne hors connexion |
| **Serveur** | Fonctions Vercel dans le dossier api (comptes, enregistrement de la feuille, historique des statistiques, archive des années scolaires) |
| **Stockage** | Upstash Redis, avec un préfixe de clés KEY_PREFIX qui isole les données de chaque établissement |
| **Déploiement** | Deux projets Vercel à partir du même dépôt (Établissement privé Al-Mothabara, et École privée Al-Mothabara – primaire), déployés automatiquement à chaque envoi vers main |
| **Tests** | Des dizaines de tests automatiques avec le navigateur Playwright (saisie des absences, impression, droits, semaines, travail hors connexion, statistiques, import…) exécutés avant chaque publication |

# Chronologie

| Date | Phase |
|---|---|
| **2026-09-30** | 1. Fondation : la feuille d’absences partagée |
| **2026-10-01** | 2. Comptes et droits d’accès |
| **2026-10-02** | 3. Plusieurs établissements, premières statistiques, un logo par établissement |
| **2026-10-03** | 4. Statistiques approfondies et confirmation avant saisie |
| **2026-10-04** | 5. Notifications aux parents semi-automatiques |
| **2026-10-05** | 6. Garde-fous de saisie et de correction |
| **2026-10-06** | 7. Nombre de séances selon l’emploi du temps de l’établissement |
| **2026-10-07** | 8. La grosse journée : logo, approbations, français, couleurs |
| **2026-10-08** | 9. Liste de rattrapage et renforcement de « Ajouter un élève » |
| **2026-10-09** | 10. Notifications réservées à l’administrateur |
| **2026-10-10** | 11. Travail hors connexion et boutons de semaine |
| **2026-10-13** | 12. Horaires par classe, ordre de l’en-tête et année scolaire |
| **2026-10-14** | 13. Import de l’organisation pédagogique depuis Excel |
| **2026-10-15** | 14. Feuille d’absences : colonnes fixes, lignes du bas, barre et glissement du tableau |
| **2026-10-17** | 15. Justification dans la case d’absence et son détail dans les statistiques |
| **2026-10-17** | 16. Semaine de vacances intermédiaires : feuille verrouillée |
| **2026-10-17** | 17. Compte « enseignant » qui enregistre les absences à l’appel |
| **2026-10-18** | 18. Import de liste sans perte des absences, et sauvegardes de la feuille |
| **2026-10-18** | 19. Changer la date « du » affiche aussitôt les données de cette semaine |
| **2026-10-18** | 20. Pack de formation : site de démonstration et fichiers Excel fictifs |
| **2026-10-18** | 21. « Aucun » pour le professeur, et travail du professeur sans Internet |
| **2026-10-19** | 22. Retrait de l’écran d’accueil à icônes |
| **2026-10-23** | 23. Invitation des professeurs par e-mail : un compte prêt d’un clic sur le lien |
| **2026-10-23** | 24. Numéro d’ordre épinglé à côté des noms en passant d’un jour à l’autre |
| **2026-10-24** | 25. Configuration de l’envoi d’e-mails sur Vercel et tolérance aux espaces dans le mot de passe Gmail |

| | |
|---|---|
| **2026-10-24** | 26. Téléphone : les jours de la semaine empilés, on passe de l’un à l’autre en faisant défiler vers le bas |
| **2026-10-24** | 27. Barre des jours sur ordinateur et colonnes épinglées en français |
| **2026-10-24** | 28. Semaine en cours pour tous, plus de saisie après la fin de la séance, et bande étroite masquée |
| **2026-10-24** | 29. Colonnes de suppression et de sélection masquées ; modifier ou supprimer un élève en touchant son nom |
| **2026-10-24** | 30. Cases d’absence plus larges sur téléphone |
| **2026-10-24** | 31. Publication du site de formation sur Vercel |
| **2026-10-25** | 32. La barre des jours s’affiche aussi pendant la semaine de vacances |
| **2026-11-05** | 33. « مسؤول(ة) » à la place de « مسؤول » dans l’interface |
| **2026-11-05** | 34. Bouton « Message à un parent » pour écrire aux parents hors sujet d’absence |
| **2026-11-05** | 35. Choix d’un groupe WhatsApp dans la fenêtre « Message à un parent » |
| **2026-11-05** | 36. Noms des groupes WhatsApp propres à chaque établissement |
| **2026-11-05** | 37. Vacances entre périodes 2026/2027 d’après la liste officielle |
| **2026-11-05** | 38. Fonction « Jour férié » : congés d’un seul jour |
| **2026-11-06** | 39. Navigation semaine par semaine et fiche d’absences mensuelle d’un(e) élève |
| **2026-11-07** | 40. Correction de l’import de l’« organisation pédagogique » pour les fichiers de l’école primaire |
| **2026-11-07** | 41. Protection des absences des semaines passées lors de la navigation entre les semaines |
| **2026-11-08** | 42. Indicateur plus clair et plus rapide des demandes de compte en attente |
| **2026-11-08** | 43. Statistiques à jour après le changement de nom des classes et outil de suppression des absences erronées de l’archive |
| **2026-11-08** | 44. Boutons « Haut de la page » et « Bas de la page » sur la version mobile |
| **2026-11-08** | 45. Un look plus vivant : titre en belle police et boutons aux couleurs vives |
| **2026-11-08** | 46. Couleurs des boutons simplifiées : quatre couleurs, un sens par couleur |
| **2026-11-08** | 47. Menu déroulant « ☰ Menu » regroupant les sections de l’application (ordinateur et mobile) |

# Les phases de développement en détail

## 1 Fondation : la feuille d’absences partagée

2026-09-30

**Demande :** Une feuille hebdomadaire où chaque bureau enregistre les absences des élèves et que les autres bureaux voient aussitôt, sans ordinateur faisant office de serveur.

- Tableau hebdomadaire : cinq jours × séances du matin et du soir, un onglet par classe, et une liste d’élèves avec le téléphone du parent.
- Colonnes pour la matière et l’enseignant, et totaux d’heures d’absence (par séance, par jour, par semaine).
- Notification du parent par un message WhatsApp prêt à envoyer, et impression de la feuille de classe avec l’en-tête et le logo de l’établissement.
- Import d’une liste d’élèves depuis un fichier Excel (choix de la colonne des noms et de la ligne d’en-tête à partir d’un aperçu).
- Enregistrement partagé sur Vercel et Upstash Redis avec synchronisation périodique entre les bureaux, protégé par un mot de passe unique.

**Aspects techniques :** Premier dépôt : index.html (environ 940 lignes), api/state.js et package.json.

## 2 Comptes et droits d’accès

2026-10-01

**Demande :** Un seul administrateur qui modifie, et des comptes de consultation qui parcourent sans rien changer, au lieu d’un mot de passe unique.

- Connexion par e-mail et mot de passe ; l’administrateur est l’adresse définie dans la configuration du serveur et ne peut pas s’inscrire par le formulaire public.
- Les comptes de consultation sont en lecture seule : l’écriture est refusée par le serveur lui-même (403), quoi que l’on fasse pour afficher les boutons dans le navigateur.

**Aspects techniques :** Sessions signées (HMAC-SHA256) valables 30 jours, et mots de passe stockés sous forme de hachage scrypt salé. Nouveaux fichiers : api/auth.js, api/_lib.js et api/_seed.js.

## 3 Plusieurs établissements, premières statistiques, un logo par établissement

2026-10-02

**Demande :** Utiliser le même code pour plusieurs établissements avec des données séparées, et connaître les chiffres des absences au lieu de se contenter du tableau.

- Les variables KEY_PREFIX, INSTITUTION_NAME et SEED_BLANK : chaque projet Vercel a ses propres données, comptes et nom.
- Page de statistiques : total des heures d'absence, nombre d'élèves absents et leur taux par jour, semaine et mois, par classe ou par niveau, avec impression.
- Archive hebdomadaire : à chaque enregistrement, un résumé de la semaine est conservé sur le serveur (api/history.js), si bien que les semaines passées restent disponibles et que la feuille elle-même ne grossit pas.
- Un logo propre à chaque établissement (LOGO_FILE) avec une mise en page pour les logos larges.

**Aspects techniques :** api/_stats.js résume la semaine et déduit le niveau du nom de la classe (1AIPC-2 → 1AIPC).

## 4 Statistiques approfondies et confirmation avant saisie

2026-10-03

**Demande :** Des rapports plus riches pour l'administration, et protéger la feuille d'un clic erroné.

- Affichage par élève, filtres par classe et par niveau, et graphiques inclus dans l'impression.
- Export des graphiques en images PNG et du tableau vers Excel.
- Chaque enregistrement ou suppression d'absence demande une confirmation qui indique l'élève, la classe et la séance.

**Aspects techniques :** Environ 290 lignes pour les statistiques, et modification du comportement du clic sur une cellule.

## 5 Notifications aux parents semi-automatiques

2026-10-04

**Demande :** Informer les parents des absences sans que personne ne compte les heures à la main.

- Une heure d’absence → un avis au parent ; trois heures → une convocation.
- Le calcul est cumulé sur le mois (semaines archivées plus la feuille actuelle), et ce qui a déjà été envoyé est mémorisé pour ne pas être répété.
- Le message est préparé sous forme de texte prêt dans WhatsApp, et l’administrateur n’a plus qu’à appuyer sur « Envoyer ».

**Aspects techniques :** L’envoi entièrement automatique nécessite un prestataire payant ; on a donc retenu WhatsApp avec un clic de l’administrateur.

## 6 Garde-fous de saisie et de correction

2026-10-05

**Demande :** Empêcher les erreurs courantes et corriger ce qui a été enregistré par erreur.

- Impossible d’enregistrer une absence pour une séance dont l’heure n’est pas encore venue ; les cellules à venir s’affichent différemment.
- Un bouton pour revenir à la semaine précédente afin de corriger une absence saisie par erreur ; à l’enregistrement, le résumé de cette semaine est mis à jour automatiquement dans les statistiques.
- Les lignes des jours et des séances restent visibles pendant le défilement de la liste des élèves, et se répètent en bas du tableau.

**Aspects techniques :** La semaine écoulée est conservée en entier (absences, matières et enseignants) dans state.other pour revenir telle qu’elle était.

## 7 Nombre de séances selon l’emploi du temps de l’établissement

2026-10-06

**Demande :** Adapter le tableau aux établissements dont le nombre de séances diffère.

- Ajout ou suppression d’une séance le matin et le soir ; les matières, enseignants, absences et horaires sont réalignés pour que rien ne glisse vers une mauvaise séance.
- Les semaines archivées gardent leur propre disposition, si bien que leurs chiffres restent justes.

**Aspects techniques :** state.pc = [séances du matin, séances du soir], stocké avec chaque résumé de semaine.

## 8 La grosse journée : logo, approbations, français, couleurs

2026-10-07

**Demande :** Permettre à l’établissement de se gérer lui-même et étendre l’usage à des utilisateurs francophones.

- L’administrateur change le logo de l’établissement depuis l’application ; il est stocké sur le serveur et s’affiche sur tous les appareils.
- Les nouveaux comptes de consultation attendent l’approbation de l’administrateur (bouton « Approuver un nouveau compte »).
- La version française : changement de langue dans la même page et sens de lecture de gauche à droite, couvrant les messages WhatsApp, l’impression, les graphiques et Excel (fichier fr.js).
- L’interface s’appelle « Suivi des absences des élèves », de même que l’onglet du navigateur.
- Un séparateur épais entre le matin et le soir et après chaque jour dans le tableau et à l’impression, et une couche de couleurs (couleurs des jours, boutons colorés et barre de la semaine).
- Réorganisation des boutons : la rangée d’onglets sous les boutons, et l’import de liste à côté de « Ajouter un élève ».

**Aspects techniques :** fr.js est un traducteur qui fonctionne à l’exécution : un dictionnaire pour les expressions fixes et des motifs pour les phrases contenant des nombres, avec un observateur de page qui traduit ce qui y est ajouté.

## 9 Liste de rattrapage et renforcement de « Ajouter un élève »

2026-10-08

**Demande :** Permettre à l’équipe de soutien de programmer les séances de rattrapage, et traiter une plainte concernant le bouton « Ajouter un élève ».

- « Liste de rattrapage » : les élèves absents et les matières manquées (à partir de l’archive des semaines), avec export Excel.
- Information des parents sur la date, l’heure et le lieu de la séance de rattrapage par WhatsApp, y compris pour les comptes de consultation.
- Bouton « Ajouter un élève » : le curseur reste dans le champ du nom, avertissement si le nom est vide, prêt pour le nom suivant, et empêchement qu’un stockage local ou une ancienne interrogation n’annule l’enregistrement.

**Aspects techniques :** La panne n’a pas pu être reproduite chez nous ; un renforcement préventif a donc été ajouté, puis l’utilisateur a confirmé que tout fonctionne.

## 10 Notifications réservées à l’administrateur

2026-10-09

**Demande :** Les comptes de consultation ne doivent pas envoyer d’avis d’absence ni de convocations.

- Les panneaux de notification automatique et de convocation et leurs boutons d’envoi ne s’affichent qu’à l’administrateur.
- Un cadre plus net autour du champ du nom du nouvel élève.

**Aspects techniques :** Les avis de séance de rattrapage restent disponibles pour les comptes de consultation, selon une demande antérieure.

## 11 Travail hors connexion et boutons de semaine

2026-10-10

**Demande :** Continuer à enregistrer les absences quand le réseau est coupé, et simplifier la navigation entre les semaines.

- Les modifications non envoyées sont conservées sur l’appareil et envoyées automatiquement au retour de la connexion ; la page s’ouvre sans internet, avec une barre indiquant l’état et une fenêtre d’avertissement si un autre administrateur a modifié entre-temps.
- Les boutons de semaine sont sous les deux champs de date et s’appellent « Précédent » et « Suivant », et le bouton « Semaine en cours » est placé avant la date sur sa ligne.

**Aspects techniques :** Copie de la feuille dans localStorage avec les marqueurs « non envoyé » et « base de la copie » ; sw.js ne met en cache que la structure de la page et jamais /api. Un test a révélé que les modifications étaient effacées au retour de la connexion, la conception a donc été corrigée.

## 12 Horaires par classe, ordre de l’en-tête et année scolaire

2026-10-13

**Demande :** Un détail plus fin par classe, puis une année scolaire complète pouvant être archivée.

- Horaires des séances classe par classe ; une classe non réglée suit l’horaire par défaut.
- Ordre de l’en-tête : « Logo » avant « Semaine en cours », et « Déconnexion » en fin de première ligne.
- L’année scolaire apparaît en haut de la page (déduite de la date ou modifiée par l’administrateur).
- « Archiver la saison » transfère les absences de toutes les semaines vers l’archive de la saison et repart de zéro pour les statistiques de la saison suivante, en conservant les listes et les matières.
- Un sélecteur « Saison » dans les statistiques pour parcourir les saisons archivées (lecture, impression et export), leur suppression étant réservée à l’administrateur.
- Le bouton « Archiver la saison » est placé sous le tableau à côté de « Ajouter un élève ».

**Aspects techniques :** api/season.js : chaque semaine est conservée dans un champ distinct de Redis, et l’archivage d’une saison deux fois est empêché. Deux corrections dues à une mauvaise compréhension de deux demandes : le bouton « Changer la saison » devait servir à nommer la saison et non à l’archiver.

## 13 Import de l’organisation pédagogique depuis Excel

2026-10-14

**Demande :** Ne plus saisir à la main le nom de la matière et de l’enseignant pour chaque séance de chaque classe.

- Le bouton « Importer l’organisation pédagogique » lit le fichier « organisation pédagogique » : les blocs des enseignants (code → enseignant + matière), le tableau des classes et les feuilles « emploi du temps de la classe ».
- Une fenêtre détermine, pour chaque classe du fichier, la classe à laquelle elle s’applique (correspondance par nom, création d’une nouvelle classe ou omission).
- Correction des fautes d’orthographe à partir du tableau de la classe, et nettoyage des noms (lettres allongées, espaces répétés).
- Les listes d’élèves et les absences ne changent pas.

**Aspects techniques :** Essayé sur le fichier réel : 6 classes, 15 enseignants et 28 séances par classe, avec un lecteur Excel de remplacement dans le test car le téléchargement du vrai lecteur est bloqué dans l’environnement de développement.

## 14 Feuille d’absences : colonnes fixes, lignes du bas, barre et glissement du tableau

2026-10-15

**Demande :** La colonne du téléphone disparaissait en passant d’un jour à l’autre, contrairement à la colonne des noms. Puis demande de pouvoir déplacer le tableau à droite et à gauche par un clic prolongé et un glissement. Puis les boutons « Ajouter un élève », « Importer une liste depuis Excel » et « Archiver la saison » devaient rester visibles pendant le déplacement du tableau, le bouton d’archivage étant à l’extrême gauche de la ligne. Puis les lignes « nombre d’absences par séance » et « jours de la semaine et séances » sous la liste devaient rester visibles aussi. Enfin la ligne « matières » et « enseignants » devait être fixée également.

- La colonne « Téléphone du parent » reste visible, collée à la colonne des noms, pendant le défilement horizontal entre les jours.
- Les titres des deux colonnes (« Nom complet » et « Téléphone du parent ») restent visibles eux aussi.
- Déplacement du tableau à la souris : clic gauche prolongé puis glissement à droite ou à gauche (et en haut/en bas), le curseur devenant une main qui saisit.
- Le glissement n’enregistre jamais une absence par erreur ; un clic normal ouvre la fenêtre de confirmation comme d’habitude, et la saisie dans les champs de téléphone et les boutons n’est pas affectée.
- La barre d’ajout (nom du nouvel élève + les trois boutons) est désormais fixée en bas du tableau et reste visible quel que soit le déplacement latéral du tableau ou le défilement de la liste.
- Le bouton « Archiver la saison » est à l’extrême gauche de la ligne, et la barre passe sur deux lignes sur les écrans étroits.
- La ligne « nombre d’absences par séance » et les lignes « jours de la semaine et séances » sous la liste sont désormais fixées juste au-dessus de la barre d’ajout, et restent visibles pendant la navigation dans le tableau ou dans la liste des noms et des téléphones.
- La ligne des matières et des enseignants est désormais fixée sous les lignes des jours et des séances en haut du tableau pendant la descente dans la liste.

**Aspects techniques :** position:sticky pour la colonne du téléphone avec un décalage égal à la largeur de la colonne des noms, mesuré après chaque affichage du tableau (variable --namew), donc correct avec des noms longs. Glissement : événements mousedown, mousemove et mouseup avec un seuil de 5 pixels, et le clic qui suit un glissement est annulé (sans effet au toucher, qui défile déjà). La barre est dans une enveloppe large en position:sticky (bas et droite) dont la largeur égale celle de la zone visible (variable --hostw). Les hauteurs des lignes fixes sont mesurées après chaque affichage (variables --b0, --b1 et --b2) pour s’empiler depuis le bas. Les trois en-têtes du haut s’empilent en mesurant leurs

hauteurs (--hr1 et --hr12), et les cellules d’étiquettes fixes ne couvrent que les colonnes du nom et du téléphone afin de ne pas masquer les séances sur les écrans étroits.

## 15 Justification dans la case d’absence et son détail dans les statistiques

2026-10-17

**Demande :** Un choix « justifiée ou non justifiée » est plus utile s’il est ajouté dans la case d’enregistrement de l’absence elle-même, à côté de « A ». (Il a d’abord été essayé comme colonne par élève avant le téléphone, puis la colonne a été supprimée et cette solution retenue.) Puis le détail des absences justifiées et non justifiées dans les statistiques a été demandé.

- Un clic sur une case vide fait demander par la fenêtre de confirmation : « Enregistrer une absence non justifiée » ou « Enregistrer une absence justifiée ».
- L’absence non justifiée affiche un « A » rouge comme avant, la justifiée un « A » avec un petit « J » vert, et une info-bulle explique l’état au survol de la souris.
- Un clic sur une absence enregistrée permet de la supprimer ou de la basculer entre justifiée et non justifiée sans renotifier le parent.
- L’absence justifiée compte dans les compteurs et les statistiques comme les autres, et est conservée dans l’historique des semaines, ce qui la restitue telle quelle au retour à la semaine précédente.
- À l’impression, elle apparaît sous la forme d’un petit « J » au-dessus du « A », et dans la version française « absence justifiée / non justifiée ».
- Cartes principales : sous « Heures d’absence (aujourd’hui) » et « Total des absences de la semaine » deux pastilles : combien d’heures non justifiées et combien justifiées ; et sous « Absences par matière / enseignant » la mention « dont n justifiées ».
- Fenêtre des statistiques (jour / semaine / mois, par classe / niveau / élève) : deux nouvelles colonnes « dont justifiées » et « dont non justifiées » après « Heures d’absence », dans le tableau, à l’impression et dans l’export Excel.

**Aspects techniques :** La valeur de la case est devenue true (non justifiée) ou 'j' (justifiée), si bien que tous les calculs fondés sur vrai/faux restent corrects. Dans le résumé hebdomadaire du serveur (api/_stats.js) il y a un chiffre par séance : 0 présent, 1 absent, 2 absence justifiée. Le résumé hebdomadaire du serveur porte un tableau colsJ (justifiées par séance) à côté de cols ; les semaines enregistrées avant cette fonction sont comptées entièrement comme non justifiées.

## 16 Semaine de vacances intermédiaires : feuille verrouillée

2026-10-17

**Demande :** La semaine du 19 au 23 octobre 2026 est une période de vacances intermédiaires : elle reste verrouillée, rien n'y est enregistré, et un texte bien visible « Vacances intermédiaires » s'étend sur les jours de la semaine.

- À l'affichage de cette semaine, les cases d'absence sont masquées et remplacées par de grands blocs hachurés portant la mention « Vacances intermédiaires » au-dessus de chaque demi-journée (matin / soir) ; les cases matière et enseignant sont verrouillées et un clic n'ouvre aucune fenêtre.
- La semaine verrouillée n'entre pas dans les statistiques (son résumé n'est pas enregistré et elle ne compte pas comme jour enregistré), et le passage à la suivante avec « Suivant » ne remplace pas la vraie « semaine précédente ».
- L'impression affiche la même mention à la place des cases ; la version française indique « Vacances intermédiaires ».
- Correction accessoire : l'impression d'une feuille contenant une absence justifiée se bloquait, et a été corrigée.

**Aspects techniques :** La liste des semaines est dans state.breaks (du / au / libellé), avec une valeur par défaut dans l'interface et dans api/_stats.js (summarizeState renvoie vide pour la semaine de vacances). Il n'existe pas encore d'écran pour modifier la liste ; ajouter une autre période de vacances se fait donc en modifiant les données.

## 17 Compte « enseignant » qui enregistre les absences à l’appel

2026-10-17

**Demande :** Essai d’accorder à l’enseignant le droit d’enregistrer les absences lors de l’appel au début de la séance, sans pouvoir modifier le reste de la feuille.

- Un troisième rôle à côté de l’administrateur et de la consultation : l’administrateur transforme tout compte approuvé en « enseignant » depuis la fenêtre des comptes, avec un nom d’enseignant facultatif tel qu’il figure dans le tableau, et retire l’autorisation d’un seul bouton.
- L’enseignant voit la feuille en lecture seule, mais les cases d’absence deviennent cliquables pour les séances du jour dont l’heure a commencé : un seul appui enregistre l’absence sans question, et un appui sur une absence enregistrée demande de confirmer la suppression. Si son nom est enregistré, il est limité à ses propres séances.
- L’interface de l’enseignant est simplifiée pour le téléphone : seulement la saison, la date de la semaine, la barre des classes, le tableau de la classe avec les noms de ses élèves, un bouton « Ajouter un élève », le changement de langue et la déconnexion ; les statistiques, l’impression, le rattrapage, l’import, l’approbation, les notifications aux parents, les colonnes de téléphone et la suppression sont masqués ; les boutons de langue et de déconnexion sont sur une seule ligne sur un écran de téléphone.
- L’enseignant ajoute un élève par son nom seulement via le serveur (qui refuse les doublons et les noms vides), et ne peut ni supprimer ni modifier ; les numéros de téléphone des parents ne lui parviennent jamais depuis le serveur.
- L’absence justifiée relève de la seule décision de l’administrateur : l’enseignant ne la crée ni ne la retire, et ne voit ni les boutons de modification ni les notifications aux parents.
- Le serveur impose tout cela (date du jour à l’heure de Casablanca, séance commencée, pas une semaine de vacances, correspondance du nom et de l’emplacement de l’élève), et l’enregistrement de la feuille entière reste réservé à l’administrateur.
- Deux appels simultanés de deux enseignants ne se perdent pas l’un l’autre, car le serveur verrouille la lecture et l’écriture de la feuille ; cela a été testé avec six requêtes parallèles.
- La version française de tous les nouveaux textes et messages.
- Vérification des deux cas : un compte enseignant sans nom enregistré enregistre dans n’importe quelle séance du jour déjà commencée, et un compte avec nom enregistré n’enregistre que dans ses séances. La correspondance des noms tolère désormais un ordre différent, les titres, les graphies de l’alef, du ya et du ta marbouta, et les lettres latines accentuées, avec la même règle sur le serveur et sur la page.
- Quand l’enseignant appuie sur une case verrouillée, un message en explique la raison (week-end, feuille sur une semaine passée, autre jour, séance non commencée, séance

d’un autre enseignant avec les deux noms, absence justifiée), en arabe et en français, au lieu de laisser la case muette.

**Aspects techniques :** Un nouveau point d’accès api/mark.js modifie une seule case dans la feuille stockée (lecture puis écriture sous verrou SET NX de Redis). Le rôle est enregistré dans la fiche du compte et l’emporte sur celui du jeton signé (actualisé en une minute). Limite connue : si l’administrateur enregistre une ancienne feuille au même instant, il pourrait écraser l’appel d’un enseignant ; le serveur utilise donc le même verrou et la page de l’administrateur se resynchronise à sa première interrogation. api/mark.js ajoute l’action addstudent, api/state.js renvoie les téléphones des parents vides pour un compte enseignant, et le masquage dans l’interface utilise la classe body.tch.

## 18 Import de liste sans perte des absences, et sauvegardes de la feuille

2026-10-18

**Demande :** L’import d’une liste presque identique à celle existante a effacé les absences de la semaine et les numéros de téléphone. Il faut que cela ne se reproduise pas, et disposer d’un moyen de récupérer ce qui se perd.

- L’import propose désormais trois boutons : « Mettre à jour la liste en gardant les absences et les téléphones » (le premier), « Ajouter », et « Remplacer » qui demande maintenant une confirmation explicite indiquant le nombre d’absences et de téléphones qui seront effacés.
- La mise à jour fait correspondre les noms mot par mot sans tenir compte de l’ordre ni des différences d’écriture de l’alef, du ya et du ta marbouta, et accepte une différence d’une ou deux lettres si elle n’est pas ambiguë ; celui qui figure dans le fichier et dans la liste garde son absence et son téléphone, et l’administrateur est interrogé sur ceux qui ne sont pas dans le fichier (les supprimer ou les garder). « Ajouter » ne duplique plus un nom existant.
- Sauvegardes automatiques sur le serveur avant tout enregistrement qui fait perdre d’un coup des absences, des téléphones ou des élèves, et au plus toutes les 12 heures, en gardant les 15 dernières copies.
- Un bouton « Sauvegardes » pour l’administrateur : afficher les copies, en enregistrer une aussitôt, et restaurer partiellement (absences et téléphones des élèves de la liste actuelle, par correspondance de nom) ou entièrement ; chaque restauration enregistre d’abord une copie pour pouvoir l’annuler.
- Correction accessoire : les messages de confirmation s’affichent désormais au-dessus de la fenêtre d’import au lieu de se cacher dessous.
- La version française de tous les nouveaux textes.

**Aspects techniques :** api/_backup.js (instantané en cas de perte ou périodique, l’index, la restauration par correspondance) et api/backups.js sous le même verrou que celui utilisé par api/state.js. L’instantané est pris dans POST /api/state après lecture de l’état stocké. Ce qui a été perdu avant cet ajout n’a pas de copie dans l’application ; il reste ce qui peut exister dans les sauvegardes d’Upstash ou dans l’archive hebdomadaire des statistiques (pour les semaines précédentes seulement).

## 19 Changer la date « du » affiche aussitôt les données de cette semaine

2026-10-18

**Demande :** Quand on change la date de début de semaine dans le champ « du » et qu'on appuie sur Entrée, les données du tableau changent pour correspondre à la semaine choisie, au lieu de se contenter de changer l'étiquette.

- Si la nouvelle date est dans la même semaine (le même lundi), seule l'étiquette change et les données restent.
- Si elle est dans une autre semaine, la semaine actuelle est d'abord enregistrée, puis la semaine choisie est affichée : en entier (absences, matières et enseignants) s'il s'agit de l'autre semaine conservée dans la feuille, sinon reconstruite à partir de l'historique des statistiques (élèves absents, matières et enseignants). La semaine qui était affichée reste conservée, si bien qu'en saisissant à nouveau sa date on la retrouve en entier.
- La semaine de vacances intermédiaires s'ouvre directement, verrouillée.
- Pour une semaine sans données, l'administrateur doit choisir : afficher une semaine vide à cette date, ou changer seulement la date en gardant les données actuelles, ou annuler (l'ancienne date revient). Une date vide ou invalide rétablit la précédente.
- Une semaine future vide n'est pas ajoutée à l'archive des statistiques (les statistiques ne se remplissent pas de semaines vides).
- La version française des nouveaux textes.

**Aspects techniques :** jumpToWeek et archivedWeekAt dans index.html (utilisant state.other, snapshotWeek, applyWeek et ntLoad), et une garde dans archiveWeek de api/_stats.js qui ignore une semaine pas encore commencée et sans absence. Un nouveau test Playwright couvre : une semaine précédente, le retour, la même semaine, une semaine sans données (3 boutons), la semaine de vacances, une date vide, et l'état du serveur.

## 20 Pack de formation : site de démonstration et fichiers Excel fictifs

2026-10-18

**Demande :** Permettre une session de formation sur l'application avec un site de démonstration et un établissement entièrement fictif, sans toucher aux données d'un vrai établissement ni utiliser de vrais noms.

- Nouveau mode d'exécution : SEED_DEMO dans les réglages Vercel. La valeur 1 démarre avec un emploi du temps vide que les stagiaires remplissent par import, la valeur 2 avec un emploi du temps prêt. À la première visite, l'établissement « Al-Ofoq (démonstration) » est créé : 6 classes, 121 élèves aux noms fictifs et aux téléphones fictifs (commençant par 06000), semaine en cours vide et quatre semaines passées d'absences fictives dans la page des statistiques.
- Le réglage n'agit que si la base est vide : il ne peut donc pas modifier les données d'un projet existant ; le site de démonstration est isolé des autres par son propre KEY_PREFIX.
- Trois fichiers Excel fictifs (docs/training) : listes d'élèves (une feuille par classe), version mise à jour (un élève part de chaque classe, des nouveaux arrivent, ordre alphabétique) pour l'exercice « mise à jour en gardant absences et téléphones », et fichier « organisation pédagogique » fictif (grille des classes avec codes des cours, emploi du temps avec les matières, blocs des quinze enseignants) sans enseignant dans deux classes à la fois.
- Les deux générateurs (export.js et build-xlsx.py) lisent les mêmes données que le serveur : fichiers et site de démonstration concordent toujours.
- Guide README dans docs/training : création du projet Vercel de formation, remise à zéro après chaque session, corrigé des exercices et tableau des enseignants fictifs.

**Aspects techniques :** Fichier api/_demo.js (données déterministes, générateur pseudo-aléatoire à graine fixe, emploi du temps construit par recherche aléatoire sans conflit d'enseignants) et GET de api/state.js modifié (set avec NX puis écriture des semaines dans history). Tests Playwright avec un lecteur Excel simulé : amorçage, import de l'organisation pédagogique (résultat identique à l'emploi du temps SEED_DEMO=2, cours par cours) et import de la liste mise à jour (absences et téléphones conservés malgré le changement de position).

## 21 « Aucun » pour le professeur, et travail du professeur sans Internet

2026-10-18

**Demande :** Permettre à l'administration de vérifier que le professeur a bien fait l'appel même quand personne n'est absent, et ne pas bloquer la saisie des absences quand le professeur n'a plus Internet.

- Bouton « Aucun » sous chaque séance pour le professeur : il l'appuie quand l'appel est fait et que personne n'est absent ; la feuille enregistre son nom et l'heure. Il s'annule d'un appui avec confirmation, s'annule tout seul si une absence est ensuite saisie dans la séance, et il est refusé s'il y a déjà une absence. Les règles sont celles de la saisie d'absence : séance du jour, commencée, et de ce professeur.
- Second bouton « ✅ Aucun » dans la barre « Ajouter un élève » pour le professeur : il concerne sa séance en cours dans la classe (la dernière séance du jour commencée et lui appartenant) et demande une confirmation qui nomme la classe, la séance et la matière ; pour l'administrateur, le bouton « ✅ Suivi de l'appel » après « Importer une liste Excel ».
- Suivi par l'administration : sous le nombre d'absences de chaque séance, un ✓ (appel fait avec « Aucun ») ou un « ! » rouge (ni absence ni « Aucun » 20 minutes après le début de la séance) ; le bouton « ✅ Suivi de l'appel » liste les séances sans appel enregistré (classe, séance, matière, professeur) et les déclarations « Aucun » avec leur heure, pour aujourd'hui ou toute la semaine. Cela concerne la semaine en cours et les séances renseignées d'une matière ou d'un professeur.
- Travail du professeur sans Internet : l'application s'ouvre sur l'appareil où il s'est déjà connecté (compte, nom et dernière feuille sont conservés) et il saisit absences et « Aucun » comme d'habitude ; l'appui apparaît aussitôt avec un cadre orange en pointillés (« en attente »), la barre indique le nombre de saisies non envoyées, puis tout est envoyé automatiquement, dans l'ordre, au retour du réseau.
- Les saisies différées portent l'heure de l'appui : le serveur vérifie « aujourd'hui » et « séance commencée » sur cette heure et non sur celle de l'arrivée (il refuse une heure future ou de plus de 18 heures). Ce que le serveur refuse à l'arrivée (absence justifiée entre-temps, nouvelle semaine, élève sorti de la liste) est signalé au professeur avec l'élève, la séance et le motif, et l'écran revient à l'état du serveur. Si la session expire, les saisies restent et sont envoyées après reconnexion avec le même compte ; le bouton « Se déconnecter » avertit s'il en reste.
- Interface française complète pour ces nouveautés et mise à jour du README (les sections « compte professeur » et « travail sans Internet » disaient que le professeur avait besoin d'Internet).

**Aspects techniques :** Dans api/mark.js : nouvelle action 'called' qui stocke columns[i].called={at,by}, fonction commune teacherRules pour les règles du professeur, champ facultatif at avec tapTime (plafond

18 h, futur refusé) et suppression du marqueur quand une absence est saisie. Dans index.html : file locale ghiyab_tq (opérations à valeur absolue, donc un renvoi est sans danger ; le dernier appui sur une case remplace les précédents), couche tqOverlay réappliquée sur chaque copie du serveur pour que la synchronisation automatique n'efface pas ce qui n'est pas encore envoyé, tqFlush qui envoie dans l'ordre et s'arrête à la coupure ou à une 5xx, abandonne définitivement les refus (409 stale réessayé trois fois), et nom du professeur conservé dans USER_KEY pour ouvrir l'application hors connexion avec ses droits. Tests : 28 vérifications côté serveur (règles et heures) et un test navigateur avec coupure simulée, rechargement de la page sans réseau, envoi automatique, refus à l'arrivée et avertissement à la déconnexion, plus un test en français qui vérifie qu'aucun texte arabe ne reste à l'écran.

## 22 Retrait de l'écran d'accueil à icônes

2026-10-19

**Demande :** Retirer un essai qui n'apportait rien aux utilisateurs.

- Un écran d'accueil de cartes à icônes (17 cartes pour l'administrateur) a été essayé puis retiré à la demande de l'administrateur : la plupart des cartes ouvraient la même interface qu'avant et n'apportaient rien. L'interface est revenue à l'état précédent : l'application s'ouvre directement sur le tableau et les boutons statistiques, rattrapage, etc. sont à leur place, sans effet sur le serveur ni sur les données.

**Aspects techniques :** Annulation par git revert du commit de l'écran d'accueil (index.html, fr.js, README).

## 23 Invitation des professeurs par e-mail : un compte prêt d’un clic sur le lien

2026-10-23

**Demande :** Que les professeurs n’aient plus à attendre une approbation : ils reçoivent un lien par e-mail et leur compte devient « professeur » dès qu’ils l’ouvrent ; le bouton « Approuver un nouveau compte » reste pour les inconnus qui se sont inscrits eux-mêmes.

- Dans la fenêtre « Approuver un nouveau compte », une zone « Inviter des professeurs » : une ligne par professeur(e) (l’e-mail puis le nom comme dans le tableau, facultatif) et un bouton « Envoyer les invitations » qui traite plusieurs lignes d’un coup et ignore les doublons. Dessous, la liste « Invitations en attente » avec « Renvoyer » et « Annuler ».
- Le lien est aléatoire, valable 7 jours et ne sert qu’une fois. Le professeur l’ouvre : la page « Activation du compte professeur » affiche son e-mail verrouillé, il choisit un mot de passe (8 caractères minimum) et entre aussitôt avec un compte professeur approuvé (lié à son nom si l’administration l’a saisi). Si le lien est rouvert ou expiré, la page de connexion ordinaire s’affiche avec l’explication.
- L’e-mail part par n’importe quel compte SMTP (par exemple Gmail avec un mot de passe d’application), réglé par des variables Vercel, sans bibliothèque externe. Si rien n’est réglé ou si l’envoi échoue, la fenêtre montre le lien avec « Copier le lien » et « WhatsApp » pour que l’administrateur l’envoie lui-même : la fonction marche toujours, l’e-mail n’est qu’un confort.
- Sécurité : seule l’empreinte SHA-256 du lien est conservée ; l’activation ne peut servir qu’une fois, même avec deux requêtes simultanées ; une demande de compte déposée par une personne qui n’est pas propriétaire de l’adresse est supprimée à l’invitation (ou son mot de passe est remplacé par celui du détenteur du lien) ; le lien ne change jamais le mot de passe d’un compte déjà approuvé ; les tentatives sont limitées par adresse IP ; le mot de passe SMTP ne circule jamais sur une connexion non chiffrée. Un compte déjà approuvé est simplement promu professeur par l’invitation, sans lien.
- Traduction française complète (fenêtre, page d’activation, messages) et correction dans fr.js : le texte saisi dans une zone de texte reste tel quel mais son indication (placeholder) est désormais traduite. README mis à jour avec la section « Invitation des professeurs par e-mail » et le réglage de Gmail.

**Aspects techniques :** Nouveau fichier api/_mail.js (petit client SMTP en net et tls : TLS direct sur 465 ou STARTTLS sur 587, AUTH PLAIN/LOGIN, message MIME multipart en base64 avec en-têtes UTF-8, délai de 9 s). Dans api/_lib.js, les fonctions d’invitation (loadInvite, hashToken, clés <KEY_PREFIX>:inv:<hash> avec ex 7 jours et <KEY_PREFIX>:invites comme index de l’administrateur). Dans api/users.js, les actions invite et uninvite et les champs invites et mail dans GET ?all=1 ; dans api/auth.js, l’action accept (le jeton est consommé par DEL et seule la requête qui l’a réellement supprimé continue) et GET ?invite=. Dans index.html, le mode invite de l’écran de connexion et invParse/invSend/invShow. Tests : 40 contrôles côté serveur (dont l’usage simultané et l’usurpation d’adresse), 14 pour le client e-mail face à

un faux serveur SMTP dans ses trois modes, et des contrôles de l’interface en arabe et en français et en largeur téléphone.

## 24 Numéro d’ordre épinglé à côté des noms en passant d’un jour à l’autre

2026-10-23

**Demande :** En faisant défiler le tableau vers les jours de la semaine, la colonne des noms restait en place mais le numéro de l’élève (colonne « م ») disparaissait, et l’on perdait le rang de l’élève dans la liste. Le numéro doit rester visible devant chaque nom, quel que soit le défilement.

- La colonne « م » est maintenant épinglée à côté de la colonne du nom (puis de celle du téléphone du parent pour l’administrateur), sur ordinateur, sur téléphone et pour le compte professeur ; son en-tête et la cellule de total en bas restent épinglés avec elle.
- Les colonnes de sélection et de suppression (administrateur) disparaissent toujours au défilement, pour ne pas réduire la place des jours sur un écran de téléphone, et reviennent au retour au début du tableau.
- La numérotation elle-même ne change pas d’un jour à l’autre : c’est le rang de l’élève dans la liste de la classe, sans lien avec les jours ni les absences.

**Aspects techniques :** Dans index.html, td.num est épinglé par position:sticky avec un décalage --oNum ; les décalages des colonnes épinglées (م, nom, téléphone) sont mesurés cumulativement dans syncHeaderOffset et stockés dans --oNum, --oName et --oPh, à la place de l’ancien --namew ; une classe lead est ajoutée aux cellules vides sous « م » dans l’en-tête et le pied. Nouveau test (pintest) avec un navigateur automatisé : après avoir fait défiler le tableau au maximum, les positions de م, du nom et du téléphone ne bougent pas, sur ordinateur, sur téléphone et avec un compte professeur.

## 25 Configuration de l’envoi d’e-mails sur Vercel et tolérance aux espaces dans le mot de passe Gmail

2026-10-24

**Demande :** Régler les variables d’e-mail des deux projets Vercel pour essayer une vraie invitation de professeur, et traiter ce qui est apparu au premier essai.

- Les variables SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_FROM et PUBLIC_URL ont été ajoutées depuis le tableau de bord Vercel dans les deux projets (adresse d’envoi collegealmotabara@gmail.com, lien de chaque projet dans PUBLIC_URL).
- Au premier essai, le message « e-mail non configuré » est apparu parce que le mot de passe avait été enregistré sous le nom SMPT_PASS au lieu de SMTP_PASS ; puis Gmail a refusé avec le code 535 5.7.8 (BadCredentials), donc la valeur du mot de passe d’application elle-même n’était pas acceptée, et l’un des deux projets portait encore le mauvais nom.
- Comme Google affiche le mot de passe d’application en quatre groupes séparés par des espaces, le serveur retire désormais les espaces et les sauts de ligne de SMTP_PASS, uniquement avec Gmail, et le README signale le nom exact de la variable.

**Aspects techniques :** Dans api/_mail.js : quand SMTP_HOST se termine par gmail.com ou googlemail.com, le mot de passe est nettoyé par replace(/\s+/g,''). La fonction de configuration est exportée sous le nom _config pour le test. Les 14 tests du client e-mail passent toujours, avec un contrôle supplémentaire du nettoyage pour Gmail et de l’absence de modification pour les autres serveurs.

## 26 Téléphone : les jours de la semaine empilés, on passe de l’un à l’autre en faisant défiler vers le bas

2026-10-24

**Demande :** Sur téléphone, passer d’un jour de la semaine à l’autre obligeait à faire défiler le tableau latéralement à travers des dizaines de colonnes. La navigation doit se faire verticalement, comme pour toute page sur un téléphone.

- Sur les écrans étroits (700 pixels ou moins), l’application affiche une section par jour de la semaine (cinq), avec un petit tableau contenant le numéro et le nom de l’élève et les séances du matin et de l’après-midi de ce jour ; on passe au jour suivant en faisant défiler vers le bas, sans aucun défilement latéral.
- Une barre des jours reste en haut du tableau : toucher le nom d’un jour y mène, et le jour courant (s’il tombe dans la semaine affichée) est mis en évidence par une pastille pleine et le repère « Aujourd’hui ».
- Chaque jour comporte sa ligne « Nombre d’absences par séance » (avec le « Personne » du professeur et le suivi de l’administrateur) et une section repliable « Matières et professeurs » pour lire la matière et le professeur de chaque séance, modifiables par l’administrateur.
- En bas de page, une section « Liste des élèves et téléphones des parents » (pour l’administrateur et le lecteur, pas pour le professeur) regroupe la sélection, la suppression et le numéro du parent, ce qui garde les colonnes de jour étroites.
- L’enregistrement, la suppression et la conversion d’une absence se font comme avant (même fenêtre de confirmation), la position de défilement de la page est conservée après chaque enregistrement, l’écran large retrouve le tableau habituel quand on agrandit la fenêtre ou fait pivoter le téléphone, et tous les nouveaux textes sont traduits en français.

**Aspects techniques :** Dans index.html : les fonctions cellHtml et addBarHtml sont extraites de renderTable pour servir aux deux affichages ; renderTableVertical est appelée quand matchMedia correspond à max-width: 700px (avec un écouteur de changement) ; vJump saute au jour voulu ; classes CSS vday/vnav/vscroll/vt/vfoot/vmeta. Les numéros de colonne (data-ci) sont les mêmes, donc toggleCell, teacherMark, callMark et setMeta fonctionnent sans changement. Quatre nouvelles phrases dans fr.js. Nouveau test (verttest) sur un téléphone virtuel : cinq sections et cinq boutons de jour, aucun défilement latéral dans une section ni dans la page, absence enregistrée dans la bonne colonne avec défilement conservé, modification d’une matière et d’un téléphone, retour au tableau large, français sans arabe restant, compte lecteur et compte professeur.

## 27 Barre des jours sur ordinateur et colonnes épinglées en français

2026-10-24

**Demande :** L’utilisateur a apprécié la barre des jours de l’affichage téléphone (toucher le nom d’un jour y mène) et a demandé de l’ajouter à la version ordinateur pour faciliter le passage d’un jour à l’autre.

- Une barre de cinq boutons (lundi à vendredi), aux couleurs des jours, est ajoutée au-dessus du tableau large ; un clic fait glisser le tableau latéralement jusqu’à ce que la première colonne du jour soit collée aux colonnes épinglées du numéro, du nom et du téléphone, et le jour courant est mis en évidence s’il fait partie de la semaine affichée.
- La barre fonctionne pour l’administrateur, le lecteur et le professeur ; elle disparaît sur téléphone (qui a sa propre barre entre les jours empilés) et pendant les vacances intercalaires.
- Au passage, il est apparu que l’épinglage des colonnes numéro, nom et téléphone ne fonctionnait pas dans l’interface française (de gauche à droite), sauf pour le nom ; c’est corrigé : les trois colonnes restent en place aussi dans cette langue, et la barre fonctionne dans les deux sens.

**Aspects techniques :** Dans index.html : un élément dayNav au-dessus de tableHost, les fonctions renderDayNav, hJump et todayDay (partagée avec l’affichage vertical) ; hJump calcule la largeur du bloc épinglé à partir des variables --oPh/--oName et de la largeur de la colonne, retranche bordure et marge intérieure selon le sens, puis appelle scrollBy. Dans fr.js, des règles CSS reportent à gauche les décalages des colonnes épinglées en mode gauche-à-droite. Nouveau test (navtest) : position des jours après chaque clic en arabe, en français et avec un compte professeur, avec deux largeurs d’ordinateur, disparition de la barre sur téléphone et retour à l’agrandissement, et stabilité des trois colonnes en français.

## 28 Semaine en cours pour tous, plus de saisie après la fin de la séance, et bande étroite masquée

2026-10-24

**Demande :** La navigation de l'administrateur entre les semaines changeait la feuille partagée : le professeur et le lecteur voyaient la même semaine et le professeur ne pouvait plus saisir. Il a été demandé qu'ils gardent toujours la semaine en cours, que le professeur voie les absences de tous les jours de la semaine mais ne saisisse que dans la semaine en cours, dans sa séance et avant qu'elle se termine, et que la bande étroite visible au bord du tableau soit masquée.

- Les utilisateurs autres que l'administrateur ne suivent plus sa navigation : si la feuille affiche une autre semaine et que la semaine contenant la date du jour est mise de côté (state.other), c'est celle-ci qui est montrée au professeur et au lecteur, dans une copie locale dont rien n'est réécrit. Ce que fait l'administrateur (semaine passée, semaine suivante, semaine d'archive) ne change rien pour eux.
- La saisie du professeur (absence ou « Aucun ») va toujours dans la semaine en cours, où qu'elle soit conservée, même quand l'administrateur consulte une autre semaine ; les numéros de séance sont convertis vers la disposition de cette semaine si le nombre de séances diffère, l'élève absent de sa copie y est ajouté, et les statistiques sont mises à jour pour la bonne semaine. L'administrateur, lui, travaille toujours sur la feuille qu'il a sous les yeux.
- Nouvelle règle : le professeur ne peut plus noter, modifier ni supprimer une absence ou un « Aucun » après la fin de sa séance. Fin de séance = début + une heure, ou début de la séance suivante de la même demi-journée si elle est plus proche. C'est l'instant de l'appui qui compte : un appui fait pendant la séance sans internet est accepté à son arrivée. La case se verrouille à l'écran à la fin de la séance et le message affiché au toucher en explique la raison (en arabe et en français).
- Le professeur consulte comme avant les absences enregistrées de tous les jours de la semaine en cours, et ne saisit que dans les séances du jour.
- La bande étroite (environ 14 pixels) au bord du grand tableau, où l'on voyait passer les bords des colonnes sous les colonnes épinglées, est masquée en supprimant la marge latérale du tableau : les colonnes épinglées touchent désormais le bord (en arabe et en français).

**Aspects techniques :** Dans api/mark.js : fonction frameFor (choisit entre la feuille et state.other la semaine contenant aujourd'hui et convertit le numéro de colonne), otherClass, otherRow, archiveView, endMinutes et PERIOD_MIN ; teacherRules est réécrit pour prendre ce cadre et ajoute le refus period_over. Dans index.html : snapshotWeekOf et applyWeekTo (la logique de bascule y a été déplacée), liveView (appliqué à ce que le serveur renvoie aux non-administrateurs), colEnd, colIsOver et PERIOD_MIN, modifications de teacherWhy, teacherMark et refreshFutureCells, suppression du padding

latéral de #tableHost. Dans fr.js : trois traductions. Nouveau test livetest (32 vérifications) et tests du professeur mis à jour avec l'heure de l'appui.

## 29 Colonnes de suppression et de sélection masquées ; modifier ou supprimer un élève en touchant son nom

2026-10-24

**Demande :** Il a été demandé de masquer la colonne du bouton de suppression (×) de la liste, et de n'offrir la suppression qu'après un clic sur le nom d'un élève, avec la possibilité de modifier le nom ou de supprimer l'élève. Il a ensuite été demandé de supprimer aussi la colonne de cases de sélection placée avant la colonne de numérotation.

- La colonne du bouton « × » est supprimée du grand tableau et de la liste de l'affichage téléphone.
- La colonne des cases de sélection (et la suppression groupée « Supprimer la sélection » qui en dépendait) est retirée du grand tableau et de la liste de l'affichage téléphone : la liste commence donc par la colonne de numérotation ; le nombre de colonnes des lignes « Nombre d'absents » et « Jours de la semaine et séances » en bas du tableau est corrigé pour correspondre aux colonnes restantes.
- Un clic sur le nom d'un élève (administrateur seulement) ouvre une petite fenêtre avec le nom modifiable et les boutons « Enregistrer le nom », « Supprimer l'élève » (avec confirmation) et « Annuler ». Un nom vide, trop long ou déjà présent dans la classe est refusé, et les espaces sont normalisés.
- Renommer conserve les absences et le téléphone de l'élève ; la semaine mise de côté et les avis déjà envoyés (associés au nom) suivent le nouveau nom. À noter : les semaines archivées dans les statistiques gardent l'ancien nom.

**Aspects techniques :** Dans index.html : fonctions studentDialog et renameStudent, suppression de la colonne dl dans renderTable et dans la liste de renderTableVertical, classe editable pour la cellule du nom. Dans fr.js : six traductions. Nouveau test studenttest (34 vérifications : ordinateur, téléphone, français). Suppression de la colonne de sélection, du bouton de suppression groupée et des fonctions de sélection.

## 30 Cases d’absence plus larges sur téléphone

2026-10-24

**Demande :** Les cases d’enregistrement des absences de l’affichage téléphone paraissaient étroites ; il a été demandé de les élargir, quitte à réduire un peu la colonne des noms.

- La case d’absence mesure désormais environ 34 à 37 pixels de large (27 avant) et 41 de haut (27 avant) : elle se touche plus facilement du doigt, et la lettre « ع » est plus grande.
- La colonne du nom passe de 104 à 72 pixels (un nom long se coupe sur deux ou trois lignes) et celle du numéro à 20 pixels ; le tableau, avec ses six séances, tient donc sur un écran de 360 pixels sans défilement latéral ; avec plus de séances ou un écran plus étroit, un léger défilement latéral apparaît.

**Aspects techniques :** Dans index.html : règles CSS de #tableHost.vert table.vt (td.num, td.name, th.nmh, td.cell, th.per) uniquement, sans changement de données ni de logique.

## 31 Publication du site de formation sur Vercel

2026-10-24

**Demande :** Retour à l’établissement fictif aux données inventées destiné aux sessions de formation, déjà prêt dans le code (phase 20) mais sans site publié.

- Un troisième projet Vercel « ghiyab-training » est créé, relié au même dépôt (il se met à jour avec chaque mise à jour de l’application), à l’adresse ghiyab-training.vercel.app, sans protection de connexion Vercel pour que les stagiaires l’ouvrent directement.
- Il est configuré avec KEY_PREFIX=training (isolement des données de formation), SEED_DEMO=1 (emploi du temps vide que les stagiaires remplissent en important le fichier d’organisation pédagogique) et un SESSION_SECRET généré au hasard. Le contenu fictif a été revérifié automatiquement : 6 classes, 121 élèves, quatre semaines passées avec absences fictives et aucun enseignant dans deux classes à la fois.
- Restent à la charge de l’utilisateur le mot de passe de l’administrateur de formation (ADMIN_PASSWORD) et la connexion de la base Upstash au projet, puis un redéploiement ; c’est expliqué dans docs/training/README.md.

**Aspects techniques :** Création du projet et déploiement via le MCP Vercel ; aucun changement dans le code de l’application.

## 32 La barre des jours s’affiche aussi pendant la semaine de vacances

2026-10-25

**Demande :** La barre des boutons des jours (lundi à vendredi) n’apparaissait pas sur ordinateur pour la semaine du 19 au 23 octobre, car elle était masquée pendant les vacances entre périodes ; la fonction semblait n’exister que sur le site de formation.

- La barre s’affiche désormais aussi pendant une semaine de vacances : les colonnes des jours y existent et le clic sur un jour fonctionne comme les autres semaines.
- Elle reste masquée uniquement quand l’emploi du temps n’a aucune séance (aucune colonne où aller) et sur téléphone (qui a sa propre barre dans la feuille).

**Aspects techniques :** Dans index.html : la condition breakNow() est retirée de renderDayNav ; le tableau des vacances dessine les mêmes en-têtes de jours, donc hJump trouve la cellule th.day.d voulue.

## 33 « مسؤول(ة) » à la place de « مسؤول » dans l’interface

2026-11-05

**Demande :** L’utilisateur a demandé que le mot « مسؤول » soit écrit sous une forme couvrant le masculin et le féminin.

- Toutes les occurrences du mot dans l’interface deviennent « مسؤول(ة) » (badge du compte, textes de la page de connexion, messages aux enseignants comme « أخبروا المسؤول(ة) », messages du serveur) ; les rôles et droits ne changent pas.
- La traduction française est alignée (clés exactes et expressions régulières) et le badge du rôle devient « Administrateur(trice) » en français.

**Aspects techniques :** Remplacement textuel du mot dans index.html, api/auth.js, api/mark.js, api/users.js et api/backups.js, ainsi que dans les clés et règles de fr.js (parenthèses échappées dans les expressions régulières).

## 34 Bouton « Message à un parent » pour écrire aux parents hors sujet d’absence

2026-11-05

**Demande :** L’administrateur(trice) a demandé de pouvoir écrire par WhatsApp au parent d’un élève sur un sujet autre que l’absence, par exemple pour signaler des devoirs négligés ou un manque de discipline en classe.

- Un bouton « 💬 Message à un parent » est ajouté à la barre de boutons sous la liste, avant « Archiver l’année » ; il est réservé au compte administrateur.
- La fenêtre permet de choisir la classe, l’élève et le sujet (devoirs négligés, manque de discipline en classe, autre sujet) ; un texte prêt à modifier est proposé, puis « Envoyer par WhatsApp » ouvre la conversation avec le numéro du parent et le message prêts. Le numéro vient de la liste ; on peut le saisir ou le corriger, avec l’option de l’enregistrer dans la liste de la classe.
- Texte et interface en arabe et en français ; rien n’est enregistré sur le serveur.

**Aspects techniques :** Dans index.html : élément parentMsgOverlay et fonctions parentMsgOpen, parentMsgFillStudents, parentMsgRefill, parentMsgSend et parentMsgText, lien wa.me via normalizePhone ; dans fr.js : clés de la fenêtre. Testé dans un navigateur dans les deux langues (ordre du bouton, lien, enregistrement du numéro).

## 35 Choix d’un groupe WhatsApp dans la fenêtre « Message à un parent »

2026-11-05

**Demande :** L’administrateur(trice) a créé des groupes WhatsApp pour les parents de chaque niveau (1re, 2e et 3e année du collège) et a demandé de les ajouter à la liste des classes de la fenêtre « Message à un parent ».

- La liste « Classe ou groupe » propose désormais, après les classes, trois groupes : 1re, 2e et 3e année du collège. Quand un groupe est choisi, les champs élève et téléphone disparaissent et un texte général pour les parents du niveau (devoirs, discipline ou autre sujet) est proposé, modifiable.
- WhatsApp ne permet pas de pré-remplir un message dans un groupe : le bouton « Copier le message et ouvrir le groupe » copie le texte et ouvre le groupe par son lien d’invitation pour qu’on le colle. Le lien d’invitation se colle une seule fois et reste enregistré dans la feuille partagée.
- Les liens des groupes n’arrivent pas aux comptes enseignants et lecteurs : le serveur les retire de la réponse pour tout compte autre que l’administrateur.

**Aspects techniques :** Dans index.html : champ state.parentGroups ([{name,link}]) et fonctions pmGroups, parentGroupText, parentGroupSend et pmCopy (copie par execCommand puis clipboard), lien validé par l’expression chat.whatsapp.com ; dans api/state.js : parentGroups retiré de la réponse pour les non-administrateurs ; dans fr.js : clés de l’interface. Testé dans un navigateur (liste, champs masqués, lien, copie, enregistrement, français).

## 36 Noms des groupes WhatsApp propres à chaque établissement

2026-11-05

**Demande :** Les groupes de parents du primaire diffèrent de ceux du collège : il a été demandé de retirer les noms de groupes de la version primaire (qui seront fournis plus tard) et de les garder sur le site de formation.

- Les noms des groupes sont lus dans la variable PARENT_GROUPS du projet de chaque établissement : non définie = les trois groupes par défaut (collège et site de formation), « - » = aucun groupe, noms séparés par des virgules = liste de l’établissement.
- La valeur « - » est définie dans le projet du primaire (marjaiya-ghiyab) : aucun groupe n’y apparaît jusqu’à la fourniture des noms, qu’il suffira ensuite de mettre dans la variable puis de redéployer ; les trois groupes restent sur le site de formation et au collège.
- Les liens d’invitation enregistrés sont liés au nom du groupe : changer la liste ne mélange pas les liens.

**Aspects techniques :** Dans api/config.js : la fonction envGroups renvoie groups dans la réponse GET ; dans index.html : pmGroups prend les noms dans PM_NAMES (rempli par applyBranding) sinon la liste par défaut, et rassemble les liens depuis state.parentGroups par nom.

## 37 Vacances entre périodes 2026/2027 d’après la liste officielle

2026-11-05

**Demande :** L’administrateur(trice) a fourni la liste officielle des vacances scolaires 2026/2027 (primaire, collège et lycée) ; l’application ne connaissait que la première période de vacances.

- Les semaines verrouillées (un bloc « Vacances intermédiaires » remplace les cases, hors statistiques, aucune absence saisie) sont désormais cinq : semaine du 19 octobre 2026 (1re période), du 7 décembre 2026 (2e), du 25 janvier 2027 (vacances de mi-année), du 22 mars 2027 (3e) et du 10 mai 2027 (4e).
- Le site de formation n’est pas touché (sa liste de vacances est volontairement vide) ; les congés d’un seul jour (fêtes nationales et religieuses) ne sont pas ajoutés car ils ne verrouillent pas une semaine entière.

**Aspects techniques :** Mise à jour de DEFAULT_BREAKS dans index.html et api/_stats.js (utilisé aussi par api/mark.js), et traduction de « عطلة منتصف السنة الدراسية » dans fr.js. Testé sur 14 débuts de semaine : les cinq sont verrouillées, celles d’avant et d’après sont ouvertes.

## 38 Fonction « Jour férié » : congés d’un seul jour

2026-11-05

**Demande :** L’administrateur(trice) a demandé d’ajouter le « jour férié » pour juger de son utilité à l’usage ; les fêtes nationales et religieuses tombent sur un seul jour sans verrouiller une semaine entière, et l’application laissait leurs cases ouvertes à la saisie.

- Nouveau bouton « 🏖️ Jours fériés » (administrateur(trice) uniquement) ouvrant une fenêtre avec la liste des jours : ajout (date, intitulé, nombre de jours consécutifs jusqu’à 14), suppression et retour à la liste par défaut.
- La liste par défaut reprend les fêtes nationales 2026/2027 de la liste officielle ; les fêtes religieuses (Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha…) dépendent de l’observation de la lune et s’ajoutent à la main.
- Le jour férié s’affiche sur ordinateur en un seul bloc portant l’intitulé et couvrant toutes ses séances, sur téléphone en bandeau à la place du tableau du jour, et à l’impression en bloc également.
- Aucune absence ne peut y être saisie : le serveur refuse l’appui de l’administrateur(trice) comme de l’enseignant (erreur holiday) avec un message clair, l’enseignant voit la raison du verrouillage en touchant la case ; les statistiques et totaux ignorent ce jour.
- L’ajout d’un jour férié contenant des absences saisies dans la semaine affichée demande confirmation, puis efface ces absences.
- Le site de formation a une liste vide à dessein ; l’interface est traduite en français, noms des fêtes par défaut compris.

**Aspects techniques :** Champ state.holidays dans l’état partagé, avec DEFAULT_HOLIDAYS et holidayOn dans index.html et api/_stats.js, holidayBlock dans api/mark.js, affichage du tableau en colspan/rowspan, holidays ajouté à api/state.js et api/_demo.js, traductions dans fr.js. Testé dans un navigateur local : 17 vérifications (refus du serveur pour l’administrateur(trice), l’enseignant et « Aucun », jour normal accepté, statistiques ignorées, fenêtre, suppression et jours consécutifs, français, bandeaux mobiles), toutes réussies ; pas encore essayé sur le site publié.

## 39 Navigation semaine par semaine et fiche d’absences mensuelle d’un(e) élève

2026-11-06

**Demande :** L’administrateur(trice) a demandé de revoir les boutons « Précédente », « Suivante » et « Semaine en cours » pour revenir de façon fluide et logique à n’importe quelle semaine depuis début octobre, et d’ajouter l’impression de la fiche d’absences mensuelle d’un(e) seul(e) élève. « Précédente » n’affichait qu’une semaine avant la semaine en cours puis se désactivait ; une semaine plus ancienne exigeait de saisir la date.

- « Précédente » remonte semaine après semaine jusqu’au début de la saison (la semaine qui contient le 1er octobre ou la plus ancienne semaine avec une absence) et se désactive à cette limite.
- « Suivante », pendant l’affichage d’une semaine passée, avance d’une semaine jusqu’au retour à la semaine en cours ; sur la semaine en cours elle garde son rôle : commencer une nouvelle semaine.
- « Semaine en cours » revient directement depuis n’importe quelle semaine, et le bandeau jaune indique l’éloignement de la semaine affichée (par exemple : 2 semaines avant la semaine en cours).
- Les dates d’une semaine d’absences sont toujours du lundi au vendredi : « Du » est le lundi et « Au » le vendredi de la même semaine à chaque navigation (Précédente, Suivante, nouvelle semaine, date saisie), et une semaine enregistrée avec d’autres dates est corrigée automatiquement (les dates dérivaient lors de la navigation) ; le champ « Au » n’accepte que le vendredi.
- Correction de fond : la semaine en cours reste conservée dans state.other pendant toute la navigation et n’est plus remplacée quand on passe d’une semaine passée à une autre ; le retour ne se perd pas et la vue en direct des enseignants continue.
- Nouveau bouton « 🖨️ Fiche d’un(e) élève » : fenêtre de choix de la classe, de l’élève et du mois avec une ligne de résumé (heures, jours, justifiées et non justifiées), puis impression d’une fiche A4 en arabe ou en français : totaux, tableau des jours avec séance, matière, professeur(e) et statut de justification, cadre de remarques et signatures de l’administrateur(trice) et du parent.
- Les jours fériés et les semaines de vacances ne sont pas comptés dans la fiche ; l’interface et la fiche sont traduites en français.
- L’impression de la fiche hebdomadaire tient désormais toujours sur une seule page A4 paysage : marges de 7 mm, tableau réduit automatiquement autant que nécessaire pour tenir en largeur et en hauteur (les grandes classes passaient sur deux pages ou perdaient des colonnes), noms sans retour à la ligne et marges internes réduites.
- Au bas de l’impression de la fiche hebdomadaire, une ligne « Signature de l’enseignant(e) après l’appel et la saisie des absences » dans le tableau même, avec une case vide haute (environ 20 mm) sous chaque colonne (séance), assez large pour la

signature, où signe l’enseignant(e) de cette séance (les cases des jours fériés sont fusionnées), et un cadre « Cachet de l’administration » en bas de page ; le tout sur la page unique.

- Les lignes des élèves de l’impression de la fiche hebdomadaire sont ombrées en alternance : 1er, 3e, 5e… en gris clair, 2e, 4e… sans ombre, jusqu’à la fin de la liste (le bloc de jour férié garde sa couleur).
- Refonte de l’impression de la fiche hebdomadaire pour remplir la page A4 paysage : colonnes à largeur fixe et cases d’absence plus larges, polices plus grandes (nom, marque « ¿ », en-têtes), matière et enseignant(e) écrits verticalement au-dessus de chaque colonne, hauteur des lignes d’élèves adaptée à leur nombre pour occuper la place disponible (le tableau n’est réduit que pour les très grandes classes) ; le cadre « Cachet de l’administration » devient une case au bout de la ligne de signature, au lieu d’un cadre séparé, pour gagner de la hauteur.
- Colonne des noms des élèves plus étroite à l’impression (d’environ 204 à 150 px) pour élargir les cases d’absence, et colonne « Vendredi après-midi » retirée définitivement de l’impression (seul le vendredi matin est imprimé ; le tableau de l’application et ses données ne changent pas).

**Aspects techniques :** goPrevWeek, goNextWeek, weekStep et weekFloor dans index.html au-dessus de jumpToWeek avec keepOther, renderWeekNav modifié, ssSources, ssCollect, stuSheetOpen et stuSheetPrint (archive plus feuille affichée et state.other), snapWeekDates et showWeekDates pour fixer lundi–vendredi, réécriture de l’impression hebdomadaire dans triggerPrint (table-layout:fixed, fitOnePage pour la hauteur des lignes et des polices puis réduction si nécessaire) et traductions dans fr.js. Testé dans un navigateur local : navigation entre les semaines (33 vérifications réussies) et impression avec 8, 30, 45 et 70 élèves en arabe et en français (toujours une page A4 paysage, sans réduction pour une classe de 30) ; pas encore essayé sur le site publié.

## 40 Correction de l’import de l’« organisation pédagogique » pour les fichiers de l’école primaire

2026-11-07

**Demande :** Lors de l’import du fichier d’organisation pédagogique de l’école primaire, le message « Le tableau des classes (jours et séances) avec les codes des matières est introuvable dans le fichier » s’affichait alors que le fichier était correct.

- Cause : les titres de jours du tableau des classes sont écrits par demi-journée (« Lundi matin », « Lundi après-midi »…) alors que l’import n’acceptait que le nom du jour seul, et les horaires des séances s’écrivent avec plusieurs tirets (« 10:25----09:00 ») alors qu’il n’en acceptait qu’un ; il trouvait donc les 9 enseignants mais aucune classe.
- L’import accepte désormais le nom du jour suivi de la période (matin ou après-midi) et un ou plusieurs tirets (ou un tiret long) entre l’heure de début et celle de fin de la séance.
- Essai sur le fichier de l’école : 9 classes trouvées (1APG à 6APG2), 9 enseignants et 18 séances remplies par classe, avec matière et enseignant (4 jours de 4 séances, le vendredi matin 2 séances).
- Dans la fenêtre « Import de l’organisation pédagogique », la classe « 1APG » du fichier est proposée automatiquement pour la seule classe existante dont le nom commence ainsi (par exemple « 1APG1 ») au lieu d’en créer une nouvelle ; l’administrateur peut toujours changer ce choix.

**Aspects techniques :** orgDayIdx, ORG_DAYS, orgPeriodCols (expression des tirets), parseOrgWorkbook et orgRender dans index.html. Fonction de lecture testée dans Node sur les données du fichier Excel de l’école (avant correction : 0 classe, après : 9 classes × 18 séances) ; la fenêtre d’import n’a pas encore été essayée sur le site publié.

## 41 Protection des absences des semaines passées lors de la navigation entre les semaines

2026-11-07

**Demande :** L’administrateur a demandé de ne plus perdre les absences enregistrées en naviguant entre les semaines, après la disparition des absences d’octobre et de la première semaine de novembre.

- Faille trouvée à la revue : une semaine passée affichée est reconstruite depuis l’archive et rapprochée des élèves actuels par leur nom, puis, une fois enregistrée, elle écrase l’archive de cette semaine. Si un élève a été supprimé ou renommé, si la liste a été remplacée ou si la classe a été supprimée, son absence disparaissait définitivement de l’archive car elle ne figure pas dans le tableau.
- Le serveur, lorsqu’il enregistre une semaine passée, conserve désormais dans l’archive les absences de tout élève dont le nom n’est pas dans la liste actuelle de la classe et de toute classe qui n’est plus dans le tableau, et recalcule les totaux de cette semaine ; la correction de l’absence d’un élève présent dans la liste s’applique comme avant.
- La semaine en cours n’est pas concernée (renommer un élève n’y duplique pas ses absences), et les absences d’une semaine entièrement supprimée avant ce correctif ne reviennent pas.
- Testé en local : sans la protection, les absences de la semaine archivée sont perdues (7 vérifications en échec) ; avec elle elles restent complètes (lignes, totaux, jours, classe supprimée) et la correction d’un élève présent reste possible ; le test de navigation entre les semaines (33 vérifications) passe toujours.

**Aspects techniques :** keepOrphans et archiveWeek dans api/_stats.js (appelés par api/state.js à chaque enregistrement). Seules les lignes d’archive ayant le même nombre de colonnes (même nombre de séances) sont fusionnées.

## 42 Indicateur plus clair et plus rapide des demandes de compte en attente

2026-11-08

**Demande :** L’administrateur a créé un compte externe depuis la page de connexion sans voir l’indicateur « compte en attente d’approbation », et le bouton d’approbation semblait ne pas fonctionner.

- Vérification complète en local : inscription d’un compte externe, apparition dans « 👥 Approuver un nouveau compte », acceptation puis connexion, tout fonctionne ; mais l’indicateur était un petit nombre mis à jour à l’ouverture de la page puis chaque minute seulement, donc invisible pour qui attend devant la page ouverte.
- L’indicateur s’écrit désormais « 1 en attente », se met à jour toutes les 20 secondes et aussitôt au retour sur la page ou sur la fenêtre du navigateur ; le bouton est coloré et clignote doucement, et le nombre apparaît dans le titre de l’onglet « (1) Suivi des absences » ; la requête de la liste n’est plus mise en cache par le navigateur.
- Traduction française : « 1 en attente ».
- Remarque : chaque site (primaire, collège, démonstration) a sa propre base de comptes ; une demande créée sur un site n’apparaît pas sur un autre.

**Aspects techniques :** usersBadge, usersRefreshCount, usersFetch et startApp dans index.html, règle CSS #usersBtn.attn et une ligne dans fr.js. Testé par un scénario complet (inscription, indicateur, acceptation, connexion, indicateur apparu seul après 14 secondes, français) sur une copie locale.

## 43 Statistiques à jour après le changement de nom des classes et outil de suppression des absences erronées de l’archive

2026-11-08

**Demande :** Les statistiques gardaient les anciens noms de classes après leur changement, et une ancienne absence saisie par erreur apparaissait dans les statistiques sans figurer dans le tableau, sans moyen de la supprimer.

- Cause : les statistiques lisent une archive hebdomadaire indexée par nom de classe, et renommer une classe ne changeait que le tableau ; l’archive gardait l’ancien nom et les classes apparaissaient en double dans les statistiques.
- Renommer une classe déplace désormais ses absences de toutes les semaines archivées vers le nouveau nom (en les fusionnant si une classe de même nom existe dans une semaine), ainsi que son niveau personnalisé et la semaine mise de côté (state.other), dont les absences se perdaient au retour à la semaine en cours.
- Panneau « 🧹 Anciennes classes de l’archive absentes du tableau » dans les statistiques : pour chaque ancien nom, son nombre de semaines et d’absences, avec « Transférer » vers une classe actuelle ou « Supprimer de toutes les semaines » (pour traiter ce qui reste de changements passés).
- Panneau « 🧹 Correction des absences de cette semaine » dans la vue « hebdomadaire » d’une semaine archivée : liste des classes et des élèves absents, avec « ✖ Supprimer ses absences » pour un(e) élève ou « Supprimer toutes les absences de la classe cette semaine » ; les totaux de la semaine sont recalculés.
- Réservé à l’administrateur, sans effet sur la semaine en cours (à corriger dans le tableau) ; avec traduction française.

**Aspects techniques :** POST /api/history (rename, removeClass, removeStudent), editHistory, recountClass et mergeClassSnap dans api/_stats.js et api/history.js ; renameClass, svCleanHtml, svBindClean et svEdit dans index.html ; traductions fr.js. Testé par un scénario complet en local (13 vérifications : transfert, fusion, suppression, recalcul, renommage depuis le tableau, refus d’un non-administrateur).

## 44 Boutons « Haut de la page » et « Bas de la page » sur la version mobile

2026-11-08

**Demande :** L’administrateur a demandé deux boutons sur le côté gauche de la version mobile pour accéder rapidement au haut et au bas de la page.

- Deux boutons ronds fixes sur le bord gauche (▲ haut de la page, ▼ bas de la page) sur les écrans de 700 px ou moins, au-dessus des autres boutons et sous les fenêtres modales.
- Un bouton s’atténue quand la page est déjà à l’extrémité qu’il atteint ; la mise à jour se fait au défilement et quand la page s’agrandit avec le chargement du tableau et des statistiques.
- Absents de la page de connexion, de l’ordinateur et de l’impression ; défilement fluide sauf pour qui préfère moins d’animations sur son appareil ; traduction : « Haut de la page » et « Bas de la page ».

**Aspects techniques :** pageScroll, scrollNavUpdate, showApp et règles .scrollnav dans index.html, deux lignes dans fr.js. Testé sur un mobile simulé (390 px) : affichage, position, défilement vers les deux extrémités, état désactivé, français, absence sur ordinateur et sur la page de connexion.

## 45 Un look plus vivant : titre en belle police et boutons aux couleurs vives

2026-11-08

**Demande :** L’administrateur a demandé d’écrire le titre de l’application dans une plus belle police, en rouge pourpre, et d’utiliser de belles polices et des couleurs vives pour tous les boutons.

- Titre en police « Lalezar » d’un rouge pourpre (magenta) uni, dans l’interface et sur la page de connexion (le dégradé vers le violet a été retiré à la demande de l’administrateur).
- Tous les boutons en police « Cairo », bien lisible et en gras, avec des dégradés vifs et une légère ombre : bleu, turquoise, vert, orange, violet, rouge et rose, chaque fonction ayant sa couleur ; les boutons de suppression et de déconnexion en rouge.
- Boutons des classes (onglets) avec contour violet, la classe active en dégradé magenta → violet ; les boutons haut et bas de page ont le même dégradé.
- Version sombre cohérente avec le mode nuit ; les boutons de navigation entre les jours gardent leurs couleurs ; les feuilles imprimées ne changent pas.

**Aspects techniques :** Lien Google Fonts (Cairo et Lalezar) et bloc CSS dans index.html avec les variables --f-ui, --f-title, --t1, --t2, des linear-gradient et color-mix. Testé sur ordinateur et mobile en mode clair et sombre (pas de défilement horizontal, aucun bouton resté vert foncé) ; les vraies polices n’ont pas pu être prévisualisées, Internet étant bloqué dans l’environnement de test.

## 46 Couleurs des boutons simplifiées : quatre couleurs, un sens par couleur

2026-11-08

**Demande :** L’administrateur a remarqué que trop de couleurs différentes sur les boutons déroutent l’utilisateur et a demandé de réorganiser couleurs et polices pour faciliter l’usage de l’application.

- Les boutons n’ont plus que quatre couleurs, chacune avec un sens fixe : bleu pour consulter et naviguer (semaine en cours, précédente, suivante, statistiques, liste de rattrapage, suivi de l’appel, message au parent), violet pour les réglages (logo, nombre de séances, organisation pédagogique, horaires, jours fériés, sauvegardes, archivage de la saison, import de la liste, approbation des comptes), vert pour agir (imprimer, exporter, envoyer, enregistrer, ajouter) et rouge pour quitter et supprimer.
- Un gris bleuté pour fermer, revenir et changer de langue, afin qu’ils ne concurrencent pas les boutons importants.
- La police « Cairo » en gras et la même taille partout ; le titre de l’application et les onglets des classes restent en rouge pourpre, et le bouton des comptes en attente pulse en rose quand une demande arrive.

**Aspects techniques :** Règles --bc par identifiant à la fin du dernier bloc CSS de index.html (bleu #1E6FD9, violet #7C3AED, vert #0F8A52, rouge #E0245E, gris #5B6B7F) ; les mêmes dégradés servent en mode sombre. Testé sur ordinateur et mobile en clair et en sombre, sans défilement horizontal ; les tests de navigation et d’impression restent verts.

## 47 Menu déroulant « ☰ Menu » regroupant les sections de l’application (ordinateur et mobile)

2026-11-08

**Demande :** L’administrateur a demandé un menu déroulant, sur ordinateur et sur mobile, contenant les onglets de l’application pour en faciliter l’usage.

- Un bouton « ☰ Menu » juste à côté du titre de l’application (sur la même ligne, même sur mobile) et, sur mobile, un bouton rond ☰ supplémentaire parmi les boutons flottants du côté gauche, toujours à portée de main pendant le défilement.
- Le menu est divisé, avec les couleurs des boutons, en quatre groupes : Consulter (tableau des absences, statistiques, liste de rattrapage, suivi de l’appel, message au parent, semaine précédente, en cours et suivante), Réglages (séances, organisation pédagogique, horaires, jours fériés, import de la liste, logo, sauvegardes, archivage de l’année, approbation des comptes), Impression, et Compte (langue et déconnexion).
- Chaque entrée revient d’abord au tableau des absences puis exécute la fonction du bouton d’origine : on passe donc des statistiques à n’importe quel réglage en deux clics ; la page affichée est surlignée ; seules les entrées permises au compte apparaissent (un professeur ou un compte en lecture seule en voit moins).
- Le menu se ferme en cliquant à côté ou avec la touche Échap, se parcourt avec les flèches ▲▼ du clavier, et ☰ pulse en rose quand un compte attend l’approbation ; le menu est entièrement traduit en français.

**Aspects techniques :** MENU_GROUPS, menuBuild, menuToggle et menuGo dans index.html, l’élément #appMenu et quelques lignes de traduction dans fr.js. Le menu lit l’état des boutons d’origine à l’ouverture ; il n’y a donc rien à maintenir quand les droits changent. Testé sur ordinateur, mobile (390 px) et en français : 39 vérifications (ouverture, position dans l’écran, passage aux statistiques, au rattrapage et au tableau, ouverture d’une fenêtre de réglage depuis les statistiques, fermeture par Échap et par clic extérieur, aucune erreur de page).

## Méthode de travail

1. Chaque modification est d’abord construite dans une copie de test locale, et ses tests sont exécutés avec les anciens tests avant la publication.
2. Les droits ne reposent jamais sur le seul masquage des boutons : chaque écriture est vérifiée par le serveur.
3. L’archive ne grossit pas la feuille interrogée toutes les secondes et demie : des résumés séparés sont conservés sur le serveur.
4. La traduction française couvre chaque nouveau texte (dictionnaire + motifs de phrases) et est vérifiée par un test.
5. En cas d’ambiguïté dans une demande (par exemple l’emplacement d’un bouton), la compréhension la plus proche est réalisée, puis corrigée selon la remarque de l’utilisateur, et la lecture retenue est indiquée.

## Ce qui reste ouvert

- Supprimer à la main les anciens domaines Vercel (à la charge de l’utilisateur).
- Essayer « Archiver la saison » pour la première fois à la fin réelle de la saison, car l’effacement des absences du tableau est irréversible.
- Essayer l’import de l’organisation pédagogique sur le site avec le vrai lecteur Excel.
- Essayer le compte enseignant lors d’une vraie séance : un seul appui sans confirmation convient-il, et faut-il lier le compte au nom de l’enseignant dans tous les comptes ? Essayer aussi le bouton « Aucun » (le délai de 20 minutes avant le « ! » est-il adapté ?) et le travail sans Internet dans une salle sans couverture.
- Essayer la restauration depuis « Sauvegardes » sur des données réelles, et activer la sauvegarde quotidienne d’Upstash si l’offre le permet.
- Régler l’envoi d’e-mails (SMTP) sur Vercel et essayer une vraie invitation à un professeur, en vérifiant que le message arrive dans la boîte de réception et non dans les courriers indésirables.
- Essayer la règle de fin de séance lors d’une vraie séance : la durée d’une heure (ou jusqu’au début de la suivante) convient-elle à l’établissement, ou faut-il une durée réglable dans « Horaires des séances » ?
- Terminer la configuration du site de formation (ADMIN_PASSWORD et connexion Upstash) et l’essayer pour une session complète avec un compte enseignant et un compte lecteur.

# Annexe : historique des modifications

| Code | Date | Modification |
|---|---|---|
| 2dd4224 | 2026-10-09 | Absence notices and summons to parents: administrator only (read-only accounts no longer see the panels or send buttons) |
| d737ab4 | 2026-10-09 | Add-student name box: clearer border and focus ring |
| a776f6f | 2026-10-10 | Work without internet: unsent edits are kept on the device and sent automatically on reconnect; page opens offline (service worker); conflict prompt; offline status banner |
| 81edcd4 | 2026-10-10 | Week buttons («الأسبوع الماضي» and «أسبوع جديد») directly under the week date fields |
| acf865f | 2026-10-10 | Rename week buttons to السابق / التالي and add الأسبوع الجاري button beside the dates |
| a1a9e21 | 2026-10-10 | Move logo button above the current-week button; wrap week controls on narrow screens |
| 322fe74 | 2026-10-13 | Per-section period start times; logo button on the same line before the current-week button |
| a65c26f | 2026-10-13 | Header: logout button ends the first row (after the user name), other buttons start a new row, as in the French layout |
| 18fb65e | 2026-10-13 | School year: show the season and archive the annual absence (api/season.js, archive button, season picker in statistics) |
| 7e4bd4c | 2026-10-13 | Toolbar: season archive button goes last in the row |
| 77a8e2a | 2026-10-13 | Season label at the end of the subtitle line; archive button back between periods and times |
| af9d148 | 2026-10-13 | Move the season archive button under the table, next to add-student and import |
| 9206a40 | 2026-10-14 | Import the teaching organisation (subject + teacher per section) from the Excel timetable file |
| d6414b5 | 2026-10-14 | Add development journal PDF (auto-generated from docs/journal.json) and update rule |
| e42b138 | 2026-10-15 | Keep the phone column visible beside the name column when scrolling between days |
| d522640 | 2026-10-15 | Drag the attendance sheet sideways with the mouse (click and drag) |
| 10fef07 | 2026-10-15 | Keep the add/import/archive bar pinned while moving the sheet; archive button at the far left |
| 732da02 | 2026-10-15 | Pin the absence-count row and the days/periods rows above the add bar |
| af91154 | 2026-10-15 | Keep the subjects/teachers row pinned under the days and periods rows |
| 16309fb | 2026-10-15 | Development journal PDF: use Latin digits only |
| 998ac5d | 2026-10-17 | Add a justified / unjustified toggle in front of each parent's phone number |
| 94bf6be | 2026-10-17 | Remove the per-student justified/unjustified column (replaced by a per-absence marker) |
| f5bb051 | 2026-10-17 | Justified / unjustified absence inside the attendance cell (غ red, غ+م green) |
| 9d28d47 | 2026-10-17 | Statistics: detail justified / unjustified absences (cards, tables, exports) |
| 7c4adc2 | 2026-10-17 | Lock the inter-term holiday week (19-23 Oct 2026): show 'عطلة بينية', keep it out of the statistics; fix printing a justified absence |
| 42b76bd | 2026-10-17 | Teacher accounts: record absences at roll call (server-enforced via /api/mark: today, started period, own name, no justified); admin grants it from the accounts dialog |
| 3ddf135 | 2026-10-17 | Teacher view: simplified mobile layout (season, week dates, class tabs, sheet, add student, language, logout), add-student for teachers via /api/mark, parents' phones hidden from |

| | | |
|---|---|---|
| | | teacher state |
| 452c155 | 2026-10-17 | Teacher phone header: language and logout buttons on one line |
| 7eb5f8e | 2026-10-17 | Teacher name matching: tolerant of word order, titles, alef/ya/ta-marbuta spellings and Latin accents (same rule on server and page) |
| 17efc57 | 2026-10-17 | Docs: teacher name matching rules, journal |
| 3755430 | 2026-10-17 | Teacher: explain why a locked cell cannot be recorded (weekend, stale week, other day, not started, not your period, justified); server message names both teacher names |
| 2537074 | 2026-10-18 | Import keeps absences and phones for matching names (sync/append/replace with confirmation); automatic server snapshots before data-losing saves, with partial/full restore dialog |
| e9fb3e2 | 2026-10-18 | Week date: typing a new 'from' date + Enter shows that week's data (kept/archived/blank/holiday); empty future week not archived; docs, journal PDF |
| 6e5584c | 2026-10-18 | Development journal PDF in French and English (builder renders ar/fr/en from journal.json + translations); rules updated |
| 8608c19 | 2026-10-18 | Training pack: SEED_DEMO demo site, fictional student lists and educational-organisation Excel files |
| 65a2472 | 2026-10-18 | Teacher roll call «لا أحد» with admin follow-up, and teacher work without internet (local queue, auto-send, tap-time rules) |
| 50c45c7 | 2026-10-18 | button in the add-student bar for teachers (current period, with confirmation); «لا أحد» follow-up button after the import button for the admin |
| 9b9d905 | 2026-10-19 | Home screen with colourful icon tiles for the administrator and read-only accounts (teachers keep going straight to the sheet) |
| ad45f16 | 2026-10-19 | Revert «Home screen with colourful icon tiles» (requested by the administrator); journal phase 22 records the withdrawal |
| 69d4d6a | 2026-10-23 | Teacher e-mail invitations: account approved by clicking the link |
| 7f102e9 | 2026-10-24 | Keep the student number column pinned beside the names while scrolling between days |
| 71a6c3f | 2026-10-24 | Gmail app password: ignore spaces/line breaks; document SMTP_PASS name; journal phase 25 |
| eb275cb | 2026-10-24 | Phone layout: days of the week stacked, navigate by scrolling down instead of sideways |
| 4130252 | 2026-10-24 | Day bar on the wide sheet; pinned number/name/phone columns also in French (LTR) |
| abde129 | 2026-10-24 | الأسبوع الجاري للأستاذ والمطّلع دون تأثر بتنقّل المسؤول، ومنع التسجيل بعد نهاية الحصة، وإخفاء الشريط الضيق عند حافة الجدول |
| 4c514fe | 2026-10-24 | إخفاء عمود الحذف؛ النقر على اسم التلميذ يتيح تعديل الاسم أو حذفه |
| 6ca98b3 | 2026-10-24 | حذف عمود خانات التحديد والحذف الجماعي، وتصحيح أعمدة صفّي أسفل الجدول |
| 9bffafa | 2026-10-24 | توسيع خانات الغياب على الهاتف وتصغير عمود الاسم |
| b6aebb7 | 2026-10-24 | نشر النسخة التدريبية على Vercel (ghiyab-training) وتوثيق ما بقي من إعدادها |
| d550872 | 2026-10-25 | شريط أزرار الأيام يظهر أيضا في أسبوع العطلة البينية (سجل التطوير: المرحلة 32) |
| 4b2dc1c | 2026-11-05 | «مسؤول(ة)» بدل «مسؤول» في الواجهة والترجمة الفرنسية (سجل التطوير: المرحلة 33) |
| b21d9ae | 2026-11-05 | زر «رسالة إلى ولي أمر» (واتساب) قبل «أرشفة الموسم» (سجل التطوير: المرحلة 34) |

| | | |
|---|---|---|
| d276151 | 2026-11-05 | مجموعات واتساب للأولياء (الأولى/الثانية/الثالثة إعدادي) في نافذة «رسالة إلى ولي أمر» (سجل التطوير: المرحلة 35) |
| 0db9456 | 2026-11-05 | أسماء مجموعات واتساب حسب المؤسسة (PARENT_GROUPS): بلا مجموعات في الابتدائي (سجل التطوير: المرحلة 36) |
| a843b29 | 2026-11-05 | العطل البينية لموسم 2026/2027 من اللائحة الرسمية (سجل التطوير: المرحلة 37) |
| 7c6ae59 | 2026-11-05 | ميزة «يوم عطلة»: أيام العطل المفردة (سجل التطوير: المرحلة 38) |
| 15cfd6f | 2026-11-06 | تنقّل متسلسل بين الأسابيع وورقة الغياب الشهرية لتلميذ(ة) (سجل التطوير: المرحلة 39) |
| 4659edd | 2026-11-06 | ضبط تواريخ أسبوع الغياب دائما من الاثنين إلى الجمعة (سجل التطوير: المرحلة 39) |
| c420e6e | 2026-11-06 | طباعة ورقة الغياب الأسبوعية على صفحة A4 أفقية واحدة (سجل التطوير: المرحلة 39) |
| 41a5e48 | 2026-11-06 | توقيع الأساتذة وختم الإدارة في أسفل مطبوع الورقة الأسبوعية (سجل التطوير: المرحلة 39) |
| 954c271 | 2026-11-06 | توقيع الأستاذ(ة) تحت عمود كل حصة في مطبوع الورقة الأسبوعية (سجل التطوير: المرحلة 39) |
| e6e3162 | 2026-11-06 | خانات سطر التوقيع أطول في مطبوع الورقة الأسبوعية (سجل التطوير: المرحلة 39) |
| 13c32aa | 2026-11-06 | تظليل أسطر التلاميذ بالتناوب في مطبوع الورقة الأسبوعية (سجل التطوير: المرحلة 39) |
| 7782060 | 2026-11-06 | إعادة تصميم مطبوع الورقة الأسبوعية ليملأ صفحة A4 أفقية (سجل التطوير: المرحلة 39) |
| b37bd47 | 2026-11-06 | مطبوع الورقة الأسبوعية: تضييق عمود الأسماء وحذف عمود «الجمعة مساء» (سجل التطوير: المرحلة 39) |
| be34943 | 2026-11-07 | إصلاح استيراد «التنظيم التربوي» لملفات المدرسة الابتدائية (سجل التطوير: المرحلة 40) |
| 9497cb3 | 2026-11-07 | حماية غياب الأسابيع القديمة من الضياع عند حفظها بعد التنقل (سجل التطوير: المرحلة 41) |
| b054e87 | 2026-11-08 | علامة أوضح وأسرع لطلبات الحسابات المعلّقة (سجل التطوير: المرحلة 42) |
| d9e6943 | 2026-11-08 | تحيين الإحصائيات عند تغيير أسماء الأقسام وأداة حذف الغياب الخاطئ من الأرشيف (سجل التطوير: المرحلة 43) |
| 8cc70d7 | 2026-11-08 | زرّا «أعلى الصفحة» و«أسفل الصفحة» على الجانب الأيسر في نسخة الهاتف (سجل التطوير: المرحلة 44) |
| 2546c13 | 2026-11-08 | مظهر أكثر حيوية: عنوان بخط Lalezar وتدرّج ماجنتا←بنفسجي، وأزرار بخط Cairo وألوان زاهية متدرجة (فاتح/داكن) |
| 1c6ad00 | 2026-11-08 | عنوان التطبيق بلون أحمر أرجواني موحّد (دون تدرّج إلى البنفسجي) |
| c552845 | 2026-11-08 | تبسيط ألوان الأزرار: أربعة ألوان بمعنى واحد لكل لون (أزرق عرض، بنفسجي إعدادات، أخضر تنفيذ، أحمر حذف) |
| 643d7e3 | 2026-11-08 | قائمة منسدلة «☰ القائمة» تجمع أقسام التطبيق في نسخة الحاسوب والهاتف |

Les messages de commit restent en anglais, tels qu’écrits. Ce fichier est généré automatiquement par la commande node docs/build-journal.js à partir de docs/journal.json, de ses traductions et de l’historique git.